

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

CALEBE TERNES DURÃES

LÍVIA SARAH STARKE

OTAVIO HENRIQUE MARIANO DE MACEDO

RAFAEL MALLIN

DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA POR SIMILARIDADE

CURITIBA

2026

**CALEBE TERNES DURÃES
LÍVIA SARAH STARKE
OTAVIO HENRIQUE MARIANO DE MACEDO
RAFAEL MALLIN**

DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA POR SIMILARIDADE

Documentação de software apresentada ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito avaliativo da disciplina Projeto Interdisciplinar: Desenvolvimento de Software.

Orientador: Prof. Sergio Luiz Marques Filho

**CURITIBA
2026**

RESUMO

A presente documentação apresenta as visões estruturais e comportamentais de um software de busca de imóveis por similaridade, detalhando seus requisitos e casos de uso do sistema.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Diagrama de casos de uso	8
FIGURA 2 – Diagrama de classes	14
FIGURA 3 – Diagrama de sequência: interação 1	15
FIGURA 4 – Diagrama de sequência: interação 2	16

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	REQUISITOS	6
2.1	REQUISITOS FUNCIONAIS	6
2.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	6
2.3	DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS DE BUSCA	6
3	CASOS DE USO	8
4	DIAGRAMA DE CLASSES	14
5	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	15
6	CONCLUSÃO	17

1 INTRODUÇÃO

Os requisitos são descritos no capítulo 2, e incluem uma lista de funcionalidades e lista de variáveis de busca. Os casos de uso são detalhados no capítulo 3, seguidos do diagrama de casos de uso para uma visão comportamental do sistema. O diagrama de classes se encontra no capítulo 4, e os diagramas de sequência encontram-se no capítulo 5.

2 REQUISITOS

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema deve:

- Permitir a criação personalizada de perfis de compra de imóveis por parte do usuário.
- Ler dados de imóveis previamente cadastrados em um banco de dados.
- Realizar buscas por similaridade, identificando os imóveis mais próximos compatíveis com o perfil do comprador.

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve ser de uso relativamente intuitivo através de opções digitadas no terminal.

2.3 DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS DE BUSCA

As variáveis base para o cálculo da distância entre perfil de comprador e imóvel são as listadas a seguir:

- Faixa de preço do imóvel
- Área aproximada do imóvel
- Número de quartos
- Cômodos no imóvel

Para um cálculo acurado da distância total entre imóvel e perfil será usada a fórmula da distância euclidiana. Para tanto, a distância de cada variável de busca deve ser calculada individualmente, seguindo a fórmula da distância euclidiana:

$$d_{total} = \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i^2}$$

Os cômodos no imóvel serão armazenados em uma *string*, de acordo com um sistema de siglas frequentemente usado no Japão, que descreve se o imóvel consiste em apenas um cômodo (representado por R, o número de quartos deve ser igual a um), se contém cozinha (K), cozinha e sala de jantar (DK) ou cozinha, sala de jantar e sala de estar (LDK). Dentro do sistema, o cálculo da distância por essa variável será

realizado atribuindo-se valores numéricos em uma escala de semelhança, como 1 para R, 2 para K, 3 para DK e 4 para LDK.

O preço e a área de preferência serão considerados como intervalos, logo a distância deve ser considerada proporcionalmente a esse intervalo. Isso implica que, se considerarmos perfis e imóveis como pontos em um espaço multidimensional com cada variável como um eixo, poderemos considerar que imóveis que tiverem seus atributos dentro do intervalo terão uma distância de zero no eixo da referida variável. Já se um imóvel tiver seu atributo fora do intervalo do perfil, a fórmula para a distância parcial será a distância euclidiana entre o valor do atributo e a extremidade do intervalo mais próxima. Assim, a função da distância em função do valor do atributo do imóvel e do intervalo de preferência, definida por partes, fica:

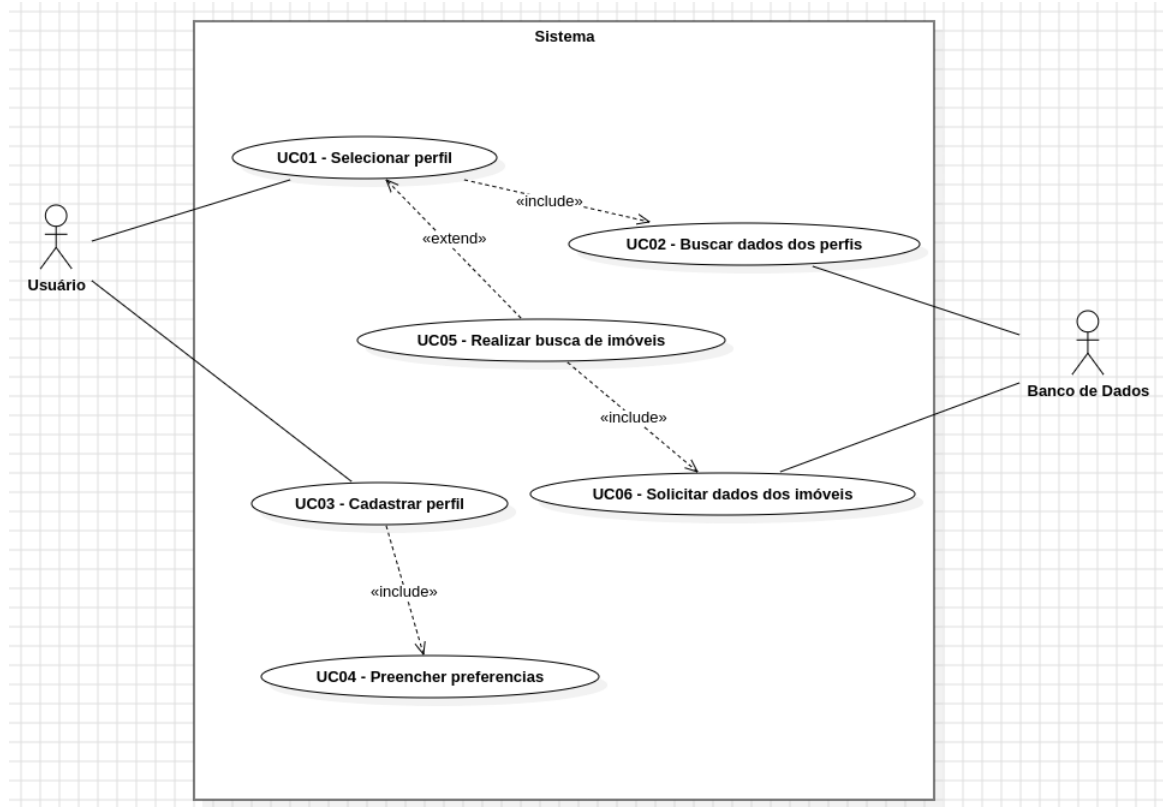
$$d(v, [min, max]) = \begin{cases} \frac{min-v}{max-min} & \text{se } v < min \\ 0 & \text{se } min \leq v \leq max \\ \frac{v-max}{max-min} & \text{se } v > max \end{cases} \quad (2.1)$$

Em que max é o valor máximo do intervalo, min é o valor mínimo do intervalo e v é o valor correspondente ao campo no referido imóvel. O resultado pode ser usado como um termo na fórmula da distância euclidiana entre perfis e imóveis.

Por último, a distância para o número de cômodos, por este ser um inteiro simples, pode ser calculado diretamente, subtraindo-se o valor da variável do imóvel do correspondente do perfil.

3 CASOS DE USO

FIGURA 1 – Diagrama de casos de uso



O detalhamento dos casos de uso é realizado a seguir.

UC01 – Selecionar perfil

Descrição: Permite que o usuário selecione um dos perfis existentes no banco de dados

Atores: Usuário

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1		Sistema carrega (v. UC02) e exibe a lista de perfis existentes
2	Usuário digita o número correspondente ao perfil desejado	Sistema processa a entrada do usuário e marca o perfil como perfil ativo

Fluxo alternativo: FA01 – Usuário digita valor inválido

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	...	...
2	Usuário digita um número inválido ou uma letra	Sistema exibe mensagem: “Opção inválida” e exibe a lista de perfis, voltando a etapa 2 do fluxo principal

Pós-condição:

Usuário associado a um perfil de comprador

UC02 – Buscar dados dos perfis

Descrição: O sistema busca todos os perfis existentes no banco de dados

Atores: Banco de dados

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando
2. Os perfis ainda não foram carregados pelo programa

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1		Sistema solicita os dados dos perfis (<i>query</i>)
2	Retorna os dados dos perfis	Carrega/processa os dados (criando instâncias da classe perfil)

Fluxo de erro: FE01 – Banco de dados não retorna os resultados da *query*

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	...	...
2	Não retorna nada	Exibe mensagem de erro: “Ocorreu um erro” e sai do programa

UC03 – Cadastrar perfil

Descrição: Permite que o usuário crie um novo perfil de acordo com suas preferências

Atores: Usuário

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando
2. O usuário deve não estar associado a um perfil de comprador

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	Usuário escolhe a opção “Criar novo perfil”	Sistema solicita preenchimento das preferências (v. UC04)
2	Usuário conclui preenchimento	Sistema cria uma instância da classe perfil e salva o novo perfil no banco de dados

Fluxo alternativo: FA01 – Usuário cancela

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	...	...
2	Usuário escolhe a opção	Sistema exibe mensagem: “Operação

	“Cancelar”	cancelada” e inicia UC01 – Selecionar perfil
--	------------	--

Pós-condição:

Usuário associado a um perfil de comprador
Inserção de um novo perfil no banco de dados

UC04 – Preencher preferências

Descrição: Permite que o usuário entre com preferências personalizadas

Atores: Usuário

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando
2. Deve ser precedido pelo caso de uso UC03 – Cadastrar perfil

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1		Sistema solicita o preenchimento do valor “Faixa de preço desejada para o imóvel”
2	Usuário digita o valor mínimo e o máximo da faixa de preço	Processa a preferência (uma instância da classe intervalo)
3		Sistema solicita o preenchimento do valor “Área desejada do imóvel”
4	Usuário digita o valor mínimo e o máximo da área	Processa a preferência (uma instância da classe intervalo)
5		Sistema solicita o preenchimento do valor “Número de quartos”
6	Usuário digita o número de quartos	Processa a preferência (setando o atributo no objeto perfil)
7		Sistema solicita o preenchimento do valor “Cômodos e funcionalidade” e exibe o significado da sigla LDK
8	Usuário digita “R”, “K”, “DK” ou “LDK”	Processa a preferência (setando o atributo no objeto perfil, incluir verificação da validade da entrada)

Fluxo alternativo: FA01 – Usuário digita um valor inadequado para o campo

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	...	...
2, 4, 6, ou 8	Usuário digita um valor inválido	Exibe mensagem de erro: “Opção inválida” e solicita o preenchimento novamente (volta a partir da etapa anterior)

Pós-condição:

Novo objeto perfil com as preferências

UC05 – Realizar busca de imóveis

Descrição: Encontra e lista ao usuário os imóveis mais adequados às suas preferências

Atores: Usuário

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando
2. Usuário deve estar associado a um perfil de comprador

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	Entrar com a opção “Buscar”	Sistema recebe a opção
2		Sistema solicita os dados dos imóveis (UC06)
3		Sistema começa a computar os resultados da busca
4		Sistema imprime na tela os resultados ordenados

Pós-condição:

Resultados da busca computados e impressos na tela ordenadamente

UC06 – Solicitar dados dos imóveis

Descrição: O sistema busca todos os imóveis existentes no banco de dados

Atores: Banco de dados

Pré-condições:

1. O sistema deve estar rodando
2. Deve ser precedido pelo caso de uso UC05 – Realizar busca de imóveis

Fluxo principal:

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1		Sistema solicita os dados dos imóveis (<i>query</i>)
2	Retorna os dados dos perfis	Carrega/processa os dados (criando instâncias da classe imóvel)

Fluxo de erro: FE01 – Banco de dados não retorna os resultados da *query*

Etapa	Ação do ator	Ação do sistema
1	...	...
2	Não retorna nada	Exibe mensagem de erro: “Ocorreu um erro” e sai do programa

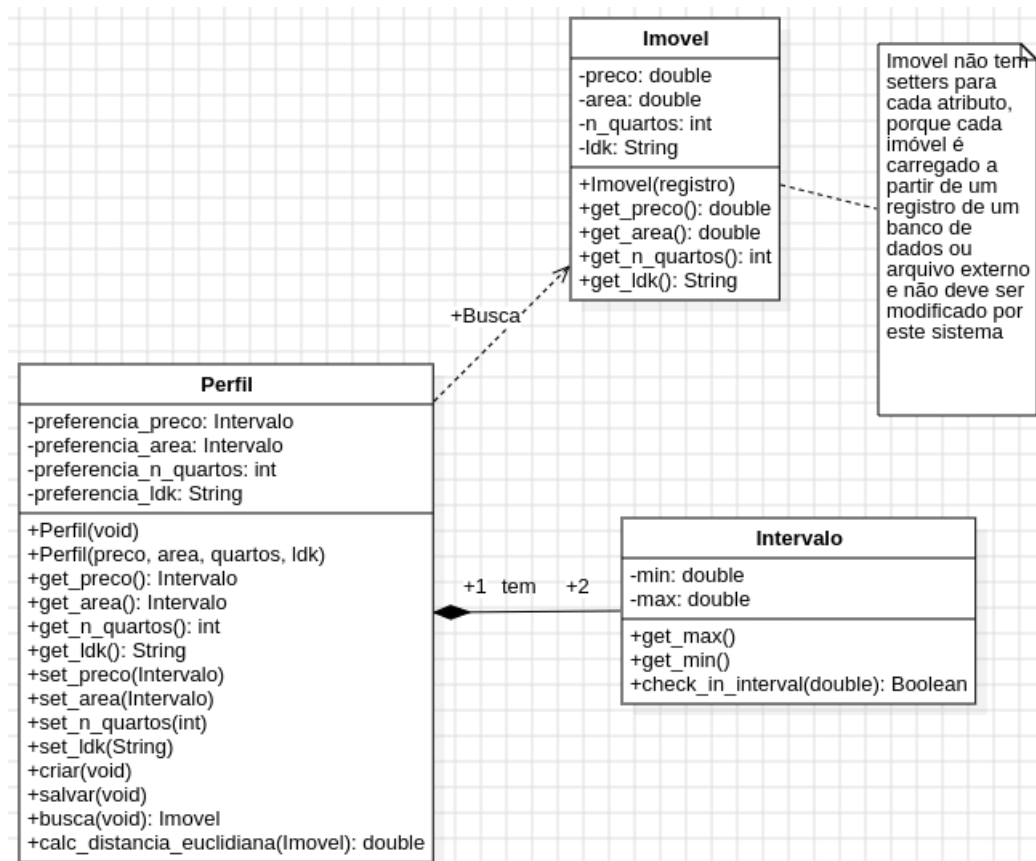
Pós-condição:

Imóveis instanciados prontos para a busca

4 DIAGRAMA DE CLASSES

O sistema é composto por três classes que provêm as funcionalidades principais do sistema. Durante o desenvolvimento pode surgir a necessidade de incluir outras classes.

FIGURA 2 – Diagrama de classes



5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

FIGURA 3 – Diagrama de sequência: interação 1

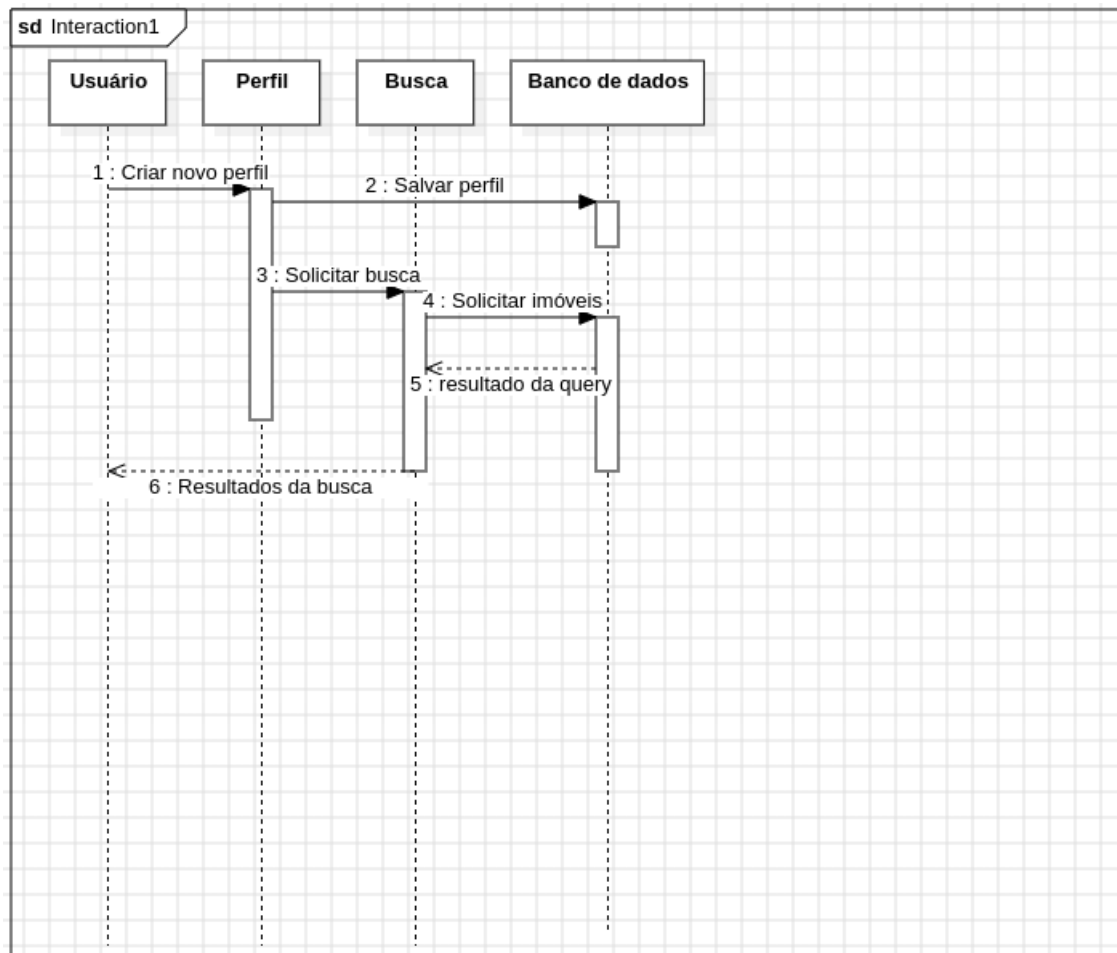
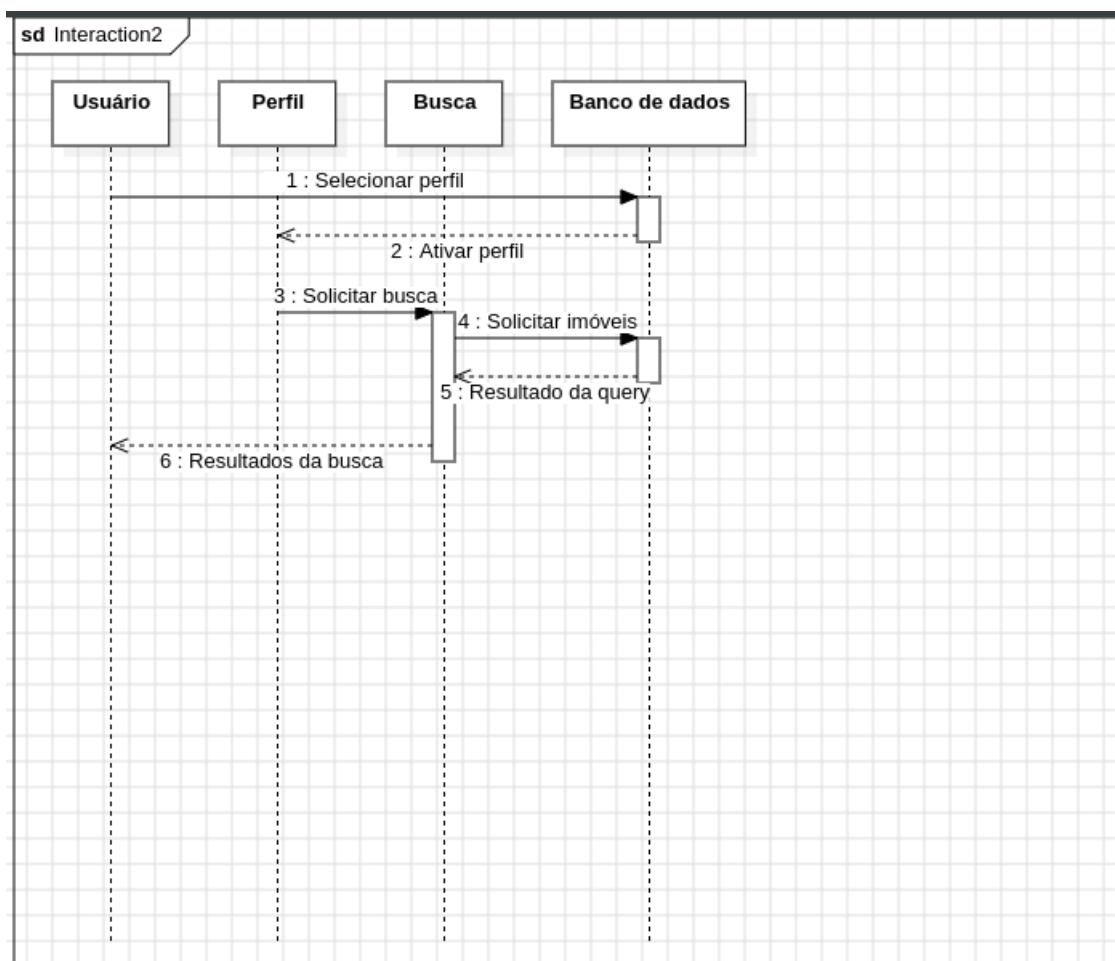


FIGURA 4 – Diagrama de sequência: interação 2



6 CONCLUSÃO

O sistema deverá ser implementado de acordo com a presente documentação, observando o diagrama de classes e de sequência. Testes do devido funcionamento do sistema deverão ser feitos levando-se em consideração os casos de uso previstos.